

Lab_Semana_1.R

Tory Ferrer

2025-08-29

```
# =====  
# Laboratorio 1: Empezar con R y RStudio  
# Trabajar con datos en R  
# Semestre Agosto - Diciembre 2025  
# (Instrucciones transcritas y resueltas en R)  
# Fuente: Lab_Semana_1.pdf  
# Alumno: Luis Miguel Toribio Ferrer  
# Matricula: 2173385  
# Materia: Estadística en La Investigación Científica  
# =====
```

```
# Parte 1. R y RStudio  
# Primer contacto con la consola de R
```

```
# Instrucción:  
# "Considere las facturas mensuales de una estudiante universitaria de la MCF:  
# celular $300, transporte $240, comestibles $1527, gimnasio $400,  
# alquiler $1500, otros $1833. Use R para encontrar los gastos totales."  
  
# Gastos totales  
300 + 240 + 1527 + 400 + 1500 + 1833
```

```
## [1] 5800
```

```
# Instrucción:  
# "Cree objetos para cada gasto e inspecciónelos."
```

```
celular      <- 300  
transporte   <- 240  
comestibles  <- 1527  
gimnasio     <- 400  
alquiler     <- 1500  
otros        <- 1833
```

```
celular; transporte; comestibles; gimnasio; alquiler; otros
```

```
## [1] 300
```

```
## [1] 240
```

```
## [1] 1527
```

```
## [1] 400
```

```
## [1] 1500
```

```
## [1] 1833
```

```
# Instrucción:  
# "Cree un objeto total con la suma de los gastos."  
total <- celular + transporte + comestibles + gimnasio + alquiler + otros  
total
```

```
## [1] 5800
```

```
# Instrucción:  
# "Suponiendo que la estudiante tiene los mismos gastos todos los meses,  
# ¿cuánto gastaría durante un semestre escolar? (5 meses)."  
gasto_semestre <- total * 5  
gasto_semestre
```

```
## [1] 29000
```

```
# Instrucción:  
# "¿Cuánto gastaría durante un año escolar? (10 meses)."  
gasto_anual <- total * 10  
gasto_anual
```

```
## [1] 58000
```

```
# Nombre de los objetos (reglas)
```

```
# Comentarios demostrativos (no ejecutar asignaciones inválidas):  
# 5variable <- 5      # inválido: no puede iniciar con número  
# _invalid <- 10     # inválido: no puede iniciar con guión bajo  
# my,variable <- 3   # inválido: coma  
# my variable <- 1   # inválido: espacio
```

```
# Funciones
```

```
# Valor absoluto  
abs(10)
```

```
## [1] 10
```

```
abs(-4)
```

```
## [1] 4
```

```
# Raíz cuadrada  
sqrt(9)
```

```
## [1] 3
```

```
# Logaritmo natural  
log(2)
```

```
## [1] 0.6931472
```

```
# Comentarios en R (#)
```

```
# este es un comentario  
2 * 9
```

```
## [1] 18
```

```
4 + 5 # comentario al final de la línea
```

```
## [1] 9
```

```
# R distingue mayúsculas y minúsculas
```

```
celular <- 300  
Celular <- -300  
CELULAR <- 8000  
  
celular + Celular # 300 + (-300) = 0
```

```
## [1] 0
```

```
CELULAR - celular # 8000 - 300 = 7700
```

```
## [1] 7700
```

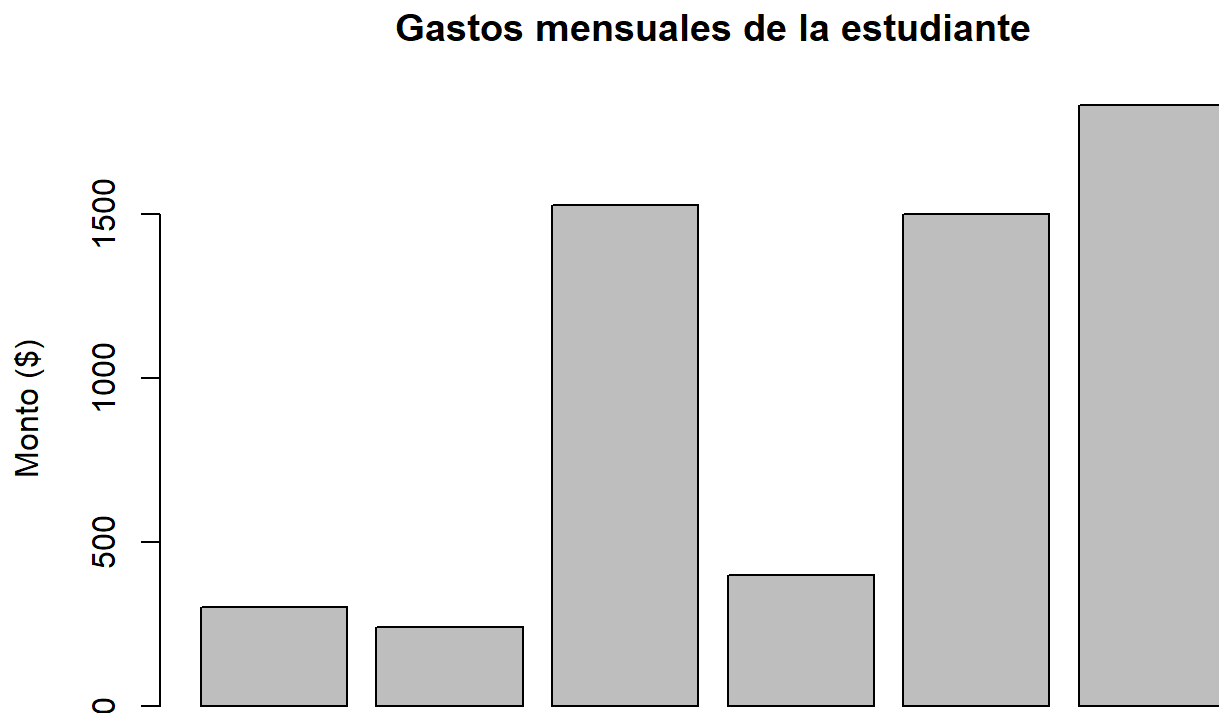
```
# Obtener ayuda
```

```
# help(abs)
# ?abs
# help(mean)
# ?mean
# help.search("absolute")
# ??absolute
```

```
# Autoevaluación (gráficas y ordenamientos)
```

```
# "Toma los objetos creados y crea un vector 'gastos'"
gastos <- c(celular, transporte, comestibles, gimnasio, alquiler, otros)

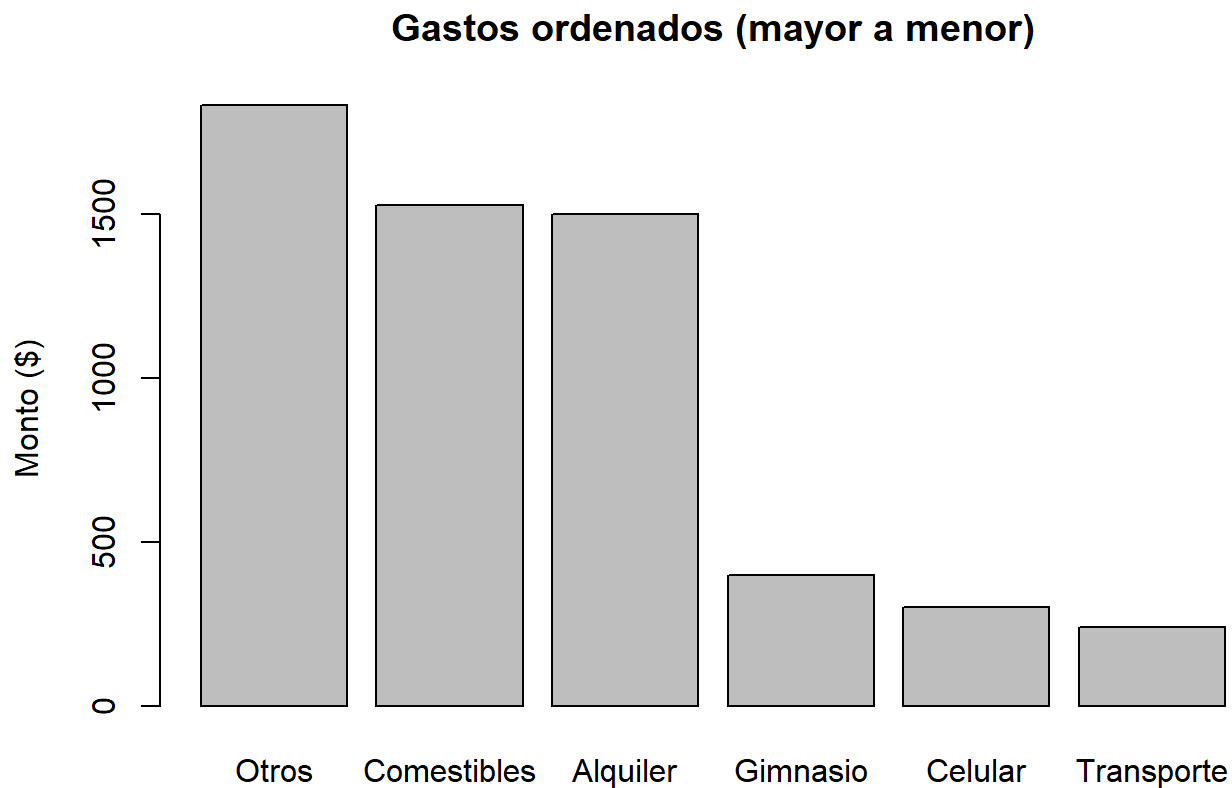
# "Use barplot() para producir un diagrama de barras:"
barplot(gastos,
        main = "Gastos mensuales de la estudiante",
        ylab = "Monto ($)",
        names.arg = names(gastos))
```



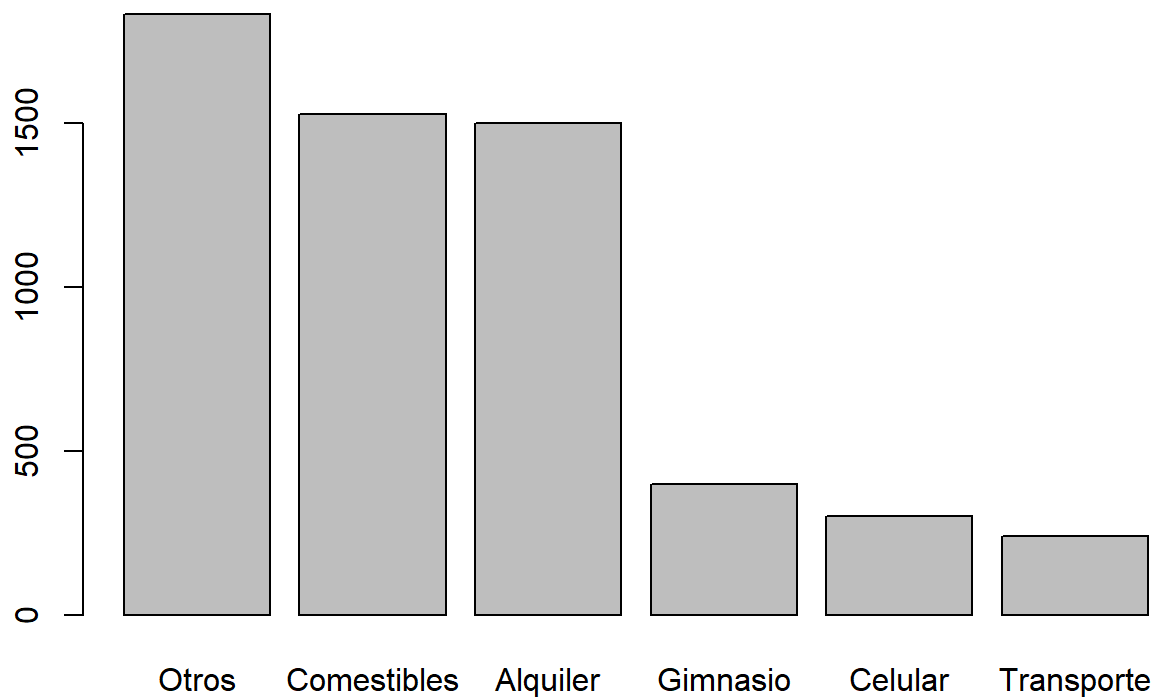
```
# "Use sort() para ordenar en orden decreciente:"  
gastos_ordenados <- sort(gastos, decreasing = TRUE)  
gastos_ordenados
```

```
## [1] 1833 1527 1500 400 300 240
```

```
gastos_variables <- c('Otros', 'Comestibles', 'Alquiler', 'Gimnasio', 'Celular', 'Transporte')  
  
# "Gráfico de barras en orden decreciente:"  
barplot(gastos_ordenados,  
        main = "Gastos ordenados (mayor a menor)",  
        ylab = "Monto ($)",  
        names.arg = gastos_variables)
```



```
# tambien se puede emplear  
barplot(sort(gastos, decreasing = TRUE), names.arg = gastos_variables)
```

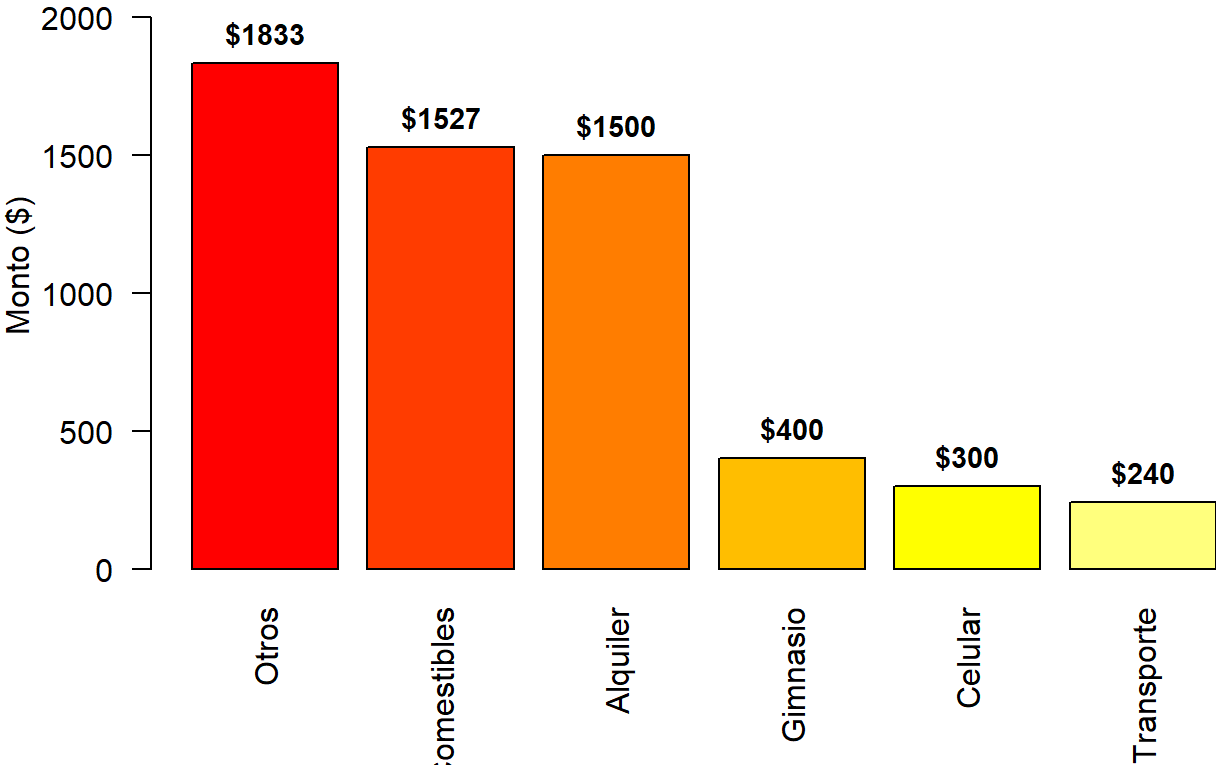


```
# "Opcional: mostrar nombres de variables debajo de cada barra." # Ya se hizo con names.arg

barplot(
  gastos_ordenados,
  main = "Gastos mensuales de la estudiante (orden decreciente)",
  ylab = "Monto ($)",
  names.arg = gastos_variables,
  col = heat.colors(length(gastos_ordenados)),
  las = 2,                # etiquetas verticales para que no se encimen
  ylim = c(0, max(gastos_ordenados) * 1.2) # espacio extra arriba
) -> bp

# Agregar etiquetas con Los montos encima de cada barra
text(
  x = bp,
  y = gastos_ordenados,
  labels = paste0("$", gastos_ordenados),
  pos = 3,                # encima de la barra
  cex = 0.9,
  font = 2
)
```

Gastos mensuales de la estudiante (orden decreciente)



```
# PARTE II -----
```

```
# =====
```

```
# Parte II. Variables
```

```
# =====
```

```
***Problema 1:**
```

```
# Identifique el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa) para la lista de preguntas de una encuesta aplicada a estudiantes universitarios en una clase de estadística:
```

```
resp_p1 <- list(
  "Nombre de estudiante"           = "Cualitativa",
  "Fecha de nacimiento (p.ej., 21/10/1995)" = "Cualitativa",
  "Edad (años)"                   = "Cuantitativa",
  "Dirección de casa"             = "Cualitativa",
  "Número de teléfono"           = "Cualitativa",
  "Área principal de estudio"     = "Cualitativa",
  "Grado de año universitario (1º,2º,3º,4º)" = "Cualitativa",
  "Puntaje en la prueba (0-100)"   = "Cuantitativa",
  "Calificación general: A, B, C, D, F"   = "Cualitativa",
  "Tiempo para completar la prueba (minutos)" = "Cuantitativa",
  "Número de hermanos"           = "Cuantitativa"
)
```

```
***Problema 2:**
```

```
# Elija un objeto (cualquier objeto, por ejemplo, animales, plantas, países, instituciones, et c.) y obtenga una lista de 14 variables: 7 cuantitativas y 7 categóricas.
```

```
# 7 cualitativas (categoricas)
```

```
especie      <- c("Perro","Gato","Caballo","Vaca","Elefante")
habitat      <- c("Doméstico","Doméstico","Rural","Rural","Sabana")
color        <- c("Negro","Blanco","Café","Manchado","Gris")
alimentacion <- c("Carnívoro","Carnívoro","Herbívoro","Herbívoro","Herbívoro")
region       <- c("América","Europa","Asia","África","África")
sexo         <- c("Macho","Hembra","Macho","Hembra","Macho")
estatus      <- c("Doméstico","Doméstico","Ganadero","Ganadero","Silvestre")
```

```
# 7 cuantitativas
```

```
peso_kg      <- c(35, 5, 450, 600, 4000)
altura_cm    <- c(60, 25, 160, 140, 300)
edad_años    <- c(5, 3, 10, 6, 25)
velocidad_kmh <- c(45, 48, 55, 40, 25)
n_crias      <- c(0, 0, 1, 1, 1)
temperatura_c <- c(38.3, 38.6, 37.8, 38.5, 36.6)
longevidad_años <- c(13, 15, 30, 20, 60)
```

```
***Problema 3:**
```

```
# Considere una variable con valores numéricos que describen formas electrónicas de expresar opiniones personales: 1 = Twitter; 2 = correo electrónico; 3 = mensaje de texto; 4 = Facebook; 5 = blog. ¿Es esta una variable cuantitativa o cualitativa? Explique.
```


#Respuesta: Es CUALITATIVA

Explicación: Los números son etiquetas de categorías, no magnitudes. No tienen orden ni distancia significativos.

***Problema 4.**

#Para cada pregunta de investigación, (1) identifique a los individuos de interés (el grupo o grupos que se están estudiando), (2) identifique la (s) variable (s) (La característica sobre la que recopiláramos datos) y (3) determine si cada variable es categórica o cuantitativa.

¿Horas promedio que los estudiantes de universidades públicas trabajan por semana?

Individuos: Estudiantes de universidades públicas.

Variable: Horas trabajadas por semana.

#Tipo: Cuantitativa.

¿Proporción de estudiantes universitarios de México inscritos en universidad pública?

Individuos: Estudiantes universitarios de México.

Variable: Tipo de universidad (pública/privada).

Tipo: Cualitativa.

En universidades públicas, ¿las estudiantes femeninas tienen promedio CENEVAL más alto que varones?

Individuos: Estudiantes de universidades públicas.

Variables: Puntaje CENEVAL

Tipo: Cualitativa.

¿Es más probable que los atletas universitarios reciban asesoría académica que los no atletas?

Individuos: Estudiantes universitarios.

Variables: Condición (atleta/no), Asesoría académica (sí/no).

Tipo: Ambas cualitativas nominales.

#Si reuniéramos datos para responder a las preguntas de la investigación anterior, ¿qué datos podrían analizarse mediante un histograma? ¿Cómo lo sabes?.

#respuesta: Con los datos de esta investigación no podemos usar histogramas, porque no hay variables numéricas continuas o discretas que justifiquen intervalos.

#El histograma solo se aplica a variables cuantitativas (números medibles) porque requiere intervalos de clase para mostrar frecuencias.